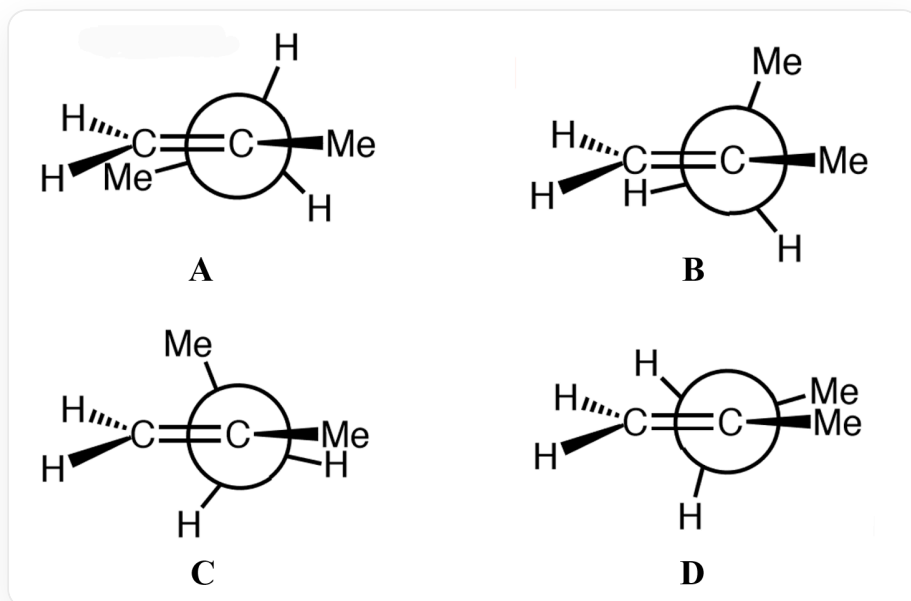


题目

一个有机分子 **X** 围绕其中一根键旋转的势能图中，其势能曲线一阶导数为 0 的点对应有以下几个构象 **A ~ D**：



纽曼式投影图，前面的碳连接有一个烯基 = CH₂ 与一个甲基 CH₃ 取代基，而后面的碳连接有一个甲基 CH₃ 取代基与两个氢 H，其中 **A** 中前面的碳的烯基与后面碳的甲基的重叠，**B** 中前面的碳的烯基与后面碳的氢重叠，**C** 中前面的碳的甲基与后面碳的氢重叠，**D** 中前面碳的甲基与后面碳的甲基重叠

势能曲线一阶导数为 0 的点对应有四种不同的能量 1 ~ 4（以能量最低的构象为零点，单位 kcal）：0.00、+0.06、+1.39、+2.68。

请将构象序号与能量序号相对应，从以下选项中选择正确的结果。

A. 其他选项均不正确

B. A-1 B-2 C-3 D-4

C. A-3 B-2 C-1 D-4

D. A-3 B-1 C-2 D-4

E. A-2 B-1 C-3 D-4

F. A-2 B-3 C-1 D-4

G. A-1 B-2 C-4 D-3

H. A-1 B-3 C-4 D-2

I. A-1 B-4 C-3 D-2

J. A-1 B-4 C-2 D-3

答案

正确答案: **E**

详细解析

首先，需要确定有机分子 **X** 的结构，根据图象可得，这是一个纽曼式投影图，前面的碳连接有一个烯基 $=CH_2$ 与一个甲基 CH_3 取代基，而后面的碳连接有一个甲基 CH_3 取代基与两个氢 H ，因此，分子 **X** 的SMILES可以表示为 [CH2:1]=[CH:2]([CH3:5])[CH2:3][CH3:4]，即2-甲基-1-丁烯。

CHECKPOINT

1 PTS

分子 **X** 的SMILES可以表示为 [CH2:1]=[CH:2]([CH3:5])[CH2:3][CH3:4]，即2-甲基-1-丁烯

图中呈现了SMILES为[CH2:1]=[CH:2]([CH3:5])[CH2:3][CH3:4]的四种沿 [C:2][C:3] 键旋转的不同纽曼式构象，其中 **A** 中 [C:1] 与 [C:4] 重叠，**B** 中 [C:1] 与 [C:3] 上的氢重叠，**C** 中 [C:5] 与 [C:3] 上的氢重叠，**D** 中 [C:5] 与 [C:4] 重叠。

CHECKPOINT

1 PTS

A 中 [C:1] 与 [C:4] 重叠，**B** 中 [C:1] 与 [C:3] 上的氢重叠，**C** 中 [C:5] 与 [C:3] 上的氢重叠，**D** 中 [C:5] 与 [C:4] 重叠

进一步，需要考察各个构象的位阻效应的相对大小，来决定能量的相对高低。其中主要涉及A(1,3)张力与重叠式的位阻，其中烯基与甲基的A(1,3)张力影响小于两个甲基的重叠式位阻的影响。

CHECKPOINT

0.5 PTS

烯基与甲基的A(1,3)张力影响小于两个甲基的重叠式位阻的影响

不难发现，对于 **B** 而言，其前后两个甲基处于交叉式、不存在重叠式的位阻，而A(1,3)张力仅为两个氢，这是最稳定的构象。因此，**B** 应该对应能量 1。

CHECKPOINT

1 PTS

B 对应能量 1

对于 **A** 而言，存在甲基与烯基的A(1,3)张力，而不存在两个甲基的交叉式构象，因此其能量会略高于 **B**，对应能量 2。

CHECKPOINT

1 PTS

A 对应能量 2

对于 **C/D** 而言，存在甲基与氢或甲基的重叠式张力，因此其能量高于 **A/B**，而又以甲基与甲基的重叠式张力更大，因此，**D** 的能量高于 **C**，**D** 对应能量 4，**C** 对应能量 3。

CHECKPOINT

1 PTS

C 对应能量 3

CHECKPOINT

1 PTS

D 对应能量 4

最终，选择选项 E。